

जीवन के इंद्रधनुष को बचाओ

II PUC · अध्याय 13 · जैव विविधता एवं संरक्षण

बिंदु 👧 और प्रो. BAIO 🦉 की कहानी

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



जीवन का इंद्रधनुष

"**Biodiversity** जीवन की विविधता है," प्रो. BAIO ने Edward Wilson का हवाला देते हुए कहा। "इसके तीन स्तर हैं: **genetic diversity** — जैसे reserpine बनाने वाले Rauwolfia के कई रूप; **species diversity** — पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट से ज़्यादा उभयचर हैं; और **ecological diversity** — रेगिस्तान, वर्षावन, mangroves, प्रवाल भित्तियाँ।"

💡 याद रखो

भारत में चावल की 50,000 से ज़्यादा और आम की लगभग 1,000 किस्में हैं।



कितनी प्रजातियाँ?

लगभग 15 लाख प्रजातियों का वर्णन हो चुका है, पर Robert May का अनुमान है कि लगभग 70 लाख हो सकती हैं। सभी जंतुओं में 70% से ज़्यादा कीट हैं! भारत के पास दुनिया की ज़मीन का सिर्फ़ 2.4% है पर 8.1% प्रजातियाँ — 12 **mega-diversity** देशों में से एक।

💡 याद रखो

पौधे (शैवाल और कवक सहित) दर्ज प्रजातियों के 22% से कम नहीं हैं।



नक़्शे पर पैटर्न

भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर विविधता घटती है — **latitudinal gradient** | कोलंबिया में लगभग 1,400 पक्षी प्रजातियाँ हैं; ग्रीनलैंड में सिर्फ़ 56| **Amazon rain forest** सबसे समृद्ध है, क्योंकि उष्णकटिबंध पुराने, स्थिर हैं और उन्हें ढेर सारी धूप मिलती है|

💡 याद रखो

उष्णकटिबंधीय पर्यावरण कम मौसमी और ज़्यादा अनुमान योग्य होते हैं ।



ज़्यादा क्षेत्र, ज़्यादा प्रजातियाँ

खोजकर्ता **Alexander von Humboldt** ने पाया कि क्षेत्र बढ़ने के साथ प्रजातियों की समृद्धि बढ़ती है — **species–area relationship** : log S = log C + Z log A। ज़्यादातर क्षेत्रों के लिए Z 0.1 से 0.2 है; पूरे महाद्वीपों के लिए 0.6 से 1.2।

💡 याद रखो

Log–log ग्राफ़ पर यह संबंध एक सीधी रेखा है।



यह क्यों ज़रूरी है

Paul Ehrlich ने प्रजातियों की तुलना हवाई जहाज़ के rivets से की — **rivet popper hypothesis**। कुछ निकल जाएँ तो भी जहाज़ उड़ता है; ज़रूरी वाले निकलें तो गिर जाता है। David Tilman ने पाया कि ज़्यादा प्रजातियों वाले भूखंडों ने साल-दर-साल ज़्यादा स्थिर उपज दी।

💡 याद रखो

संरक्षण के कारण: narrowly utilitarian, broadly utilitarian और ethical।



दुष्ट चौकड़ी

चार खलनायक प्रजातियों के नुक़सान का कारण हैं — **evil quartet** : **habitat loss** और विखंडन; **over-exploitation** (Steller's sea cow, passenger pigeon); Lake Victoria की Nile perch, Parthenium और Lantana जैसी **alien species** ; और **co-extinctions** , जब कोई प्रजाति अपने मेज़बान के साथ मर जाती है।

💡 याद रखो

Nile perch ने cichlid मछलियों की 200 से ज़्यादा प्रजातियाँ ख़त्म कर दीं।

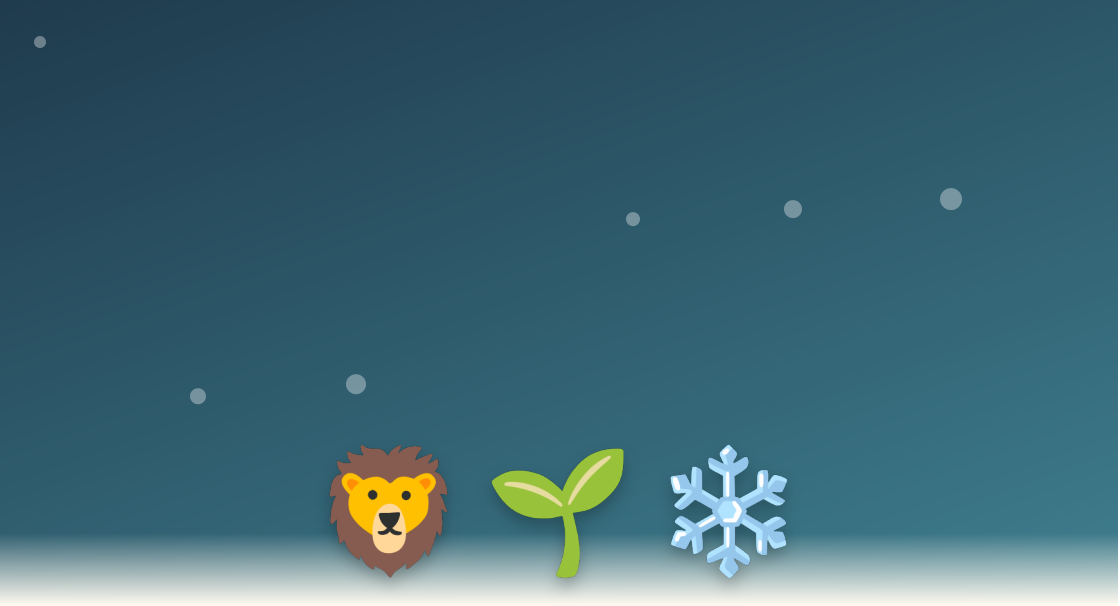


घर पर ही बचाना

In situ conservation प्रजातियों को उनके प्राकृतिक घरों में बचाता है। 34 **biodiversity hotspots** हैं, भारत में तीन: पश्चिमी घाट–श्रीलंका, Indo-Burma और हिमालय। भारत में biosphere reserves, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और स्थानीय समुदायों द्वारा बचाए गए **sacred groves** भी हैं।

💡 याद रखो

Hotspots पृथ्वी के भूभाग के 2% से भी कम हिस्से में हैं।



घर से दूर बचाना

Ex situ conservation प्रजातियों को उनके घर से बाहर बचाता है — चिड़ियाघरों, वनस्पति उद्यानों और wildlife safari parks में। युग्मकों को **cryopreservation** से और बीजों को **seed banks** में लंबे समय तक रखा जा सकता है। देशों ने Rio Earth Summit (1992) और Johannesburg World Summit (2002) में मिलकर काम करने का वादा किया।

💡 याद रखो

बिंदु का वादा: "मैं जीवन के इंद्रधनुष की रक्षा करूँगी।"



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

Biodiversity p.1 · genetic diversity p.1 · species diversity p.1 · ecological diversity p.1 · mega-diversity p.2 · latitudinal gradient p.3 · Amazon rain forest p.3 · Alexander von Humboldt p.4 · species–area relationship p.4 · rivet popper hypothesis p.5 · evil quartet p.6 · habitat loss p.6 · over-exploitation p.6 · alien species p.6 · co-extinctions p.6 · In situ conservation p.7 · biodiversity hotspots p.7 · sacred groves p.7 · Ex situ conservation p.8 · cryopreservation p.8 · seed banks p.8



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. Biodiversity शब्द को किसने लोकप्रिय बनाया?

- Paul Ehrlich
- Edward Wilson
- Humboldt
- Tilman

2. Rivet popper hypothesis किसने दी?

- Paul Ehrlich
- Robert May
- David Tilman
- Gause

3. ज़्यादातर क्षेत्रों के लिए Z का मान है:

- 0.1–0.2
- 0.6–1.2
- 1–2
- 5–10

4. Nile perch किसका उदाहरण है?

- Over-exploitation
- विदेशी प्रजाति का आक्रमण
- Co-extinction
- आवास का नुक़सान

5. भारत में biodiversity hotspots की संख्या:

- 1
- 2
- 3
- 34

उत्तर: 1-Edward Wilson · 2-Paul Ehrlich · 3-0.1–0.2 · 4-विदेशी प्रजाति का आक्रमण · 5-3